# Guía de trabajo de laboratorio

*Creación de una página web para el curso de Métodos Numéricos*

### Propósito del trabajo

Construir un portal educativo que permita estudiar métodos numéricos, ejecutar algoritmos, observar sus resultados y comprobar su precisión mediante problemas de Ingeniería de Sistemas. Cada equipo desarrollará un módulo temático y aportará una parte funcional al portal del curso.

### Hitos de evaluación

Primera evaluación intermedia en la semana 4
Segunda evaluación intermedia en la semana 8
Validación y presentación final en las semanas 11 y 12

# 1 Organización y resultados de aprendizaje

Esta guía se dirige a los 20 estudiantes del laboratorio. Durante las 12 semanas, cada equipo elaborará contenidos, programará dos métodos y demostrará que sus resultados son correctos. El producto final será un portal común con cinco módulos que también puedan ejecutarse de manera independiente.

### Resultados de aprendizaje

- Formular un problema aplicado, identificar variables, unidades, supuestos y restricciones, y justificar la elección de un método numérico.
- Implementar algoritmos con criterios de parada o discretización, analizar el error y contrastar resultados con una referencia independiente.
- Explicar el procedimiento mediante teoría breve, ejemplos resueltos, tablas, gráficos y ejercicios con retroalimentación.
- Organizar el trabajo en equipo, revisar aportes y defender individualmente decisiones matemáticas y de programación.

### Distribución del proyecto

| Equipo | Módulo | Métodos interactivos mínimos |
|---|---|---|
| 1 | Ecuaciones no lineales y errores | Bisección y Newton |
| 2 | Sistemas de ecuaciones lineales | Eliminación con pivoteo parcial y Gauss Seidel |
| 3 | Interpolación y ajuste de curvas | Interpolación de Lagrange y regresión lineal |
| 4 | Integración numérica | Trapecio compuesto y Simpson compuesto |
| 5 | Ecuaciones diferenciales | Euler explícito y Runge Kutta de orden 4 |

La teoría de errores será transversal. El equipo 1 redactará una ficha común de error absoluto, error relativo y tolerancia; los demás equipos la revisarán y la enlazarán desde sus módulos. El equipo 4 añadirá una explicación breve de derivación numérica, sin exigir una tercera calculadora.

### Organización de una sesión regular de 120 minutos

15 min: revisión del avance y dificultad matemática. 20 min: demostración docente o discusión del método. 65 min: trabajo coordinado del equipo. 15 min: prueba y revisión entre pares. 5 min: registro de acuerdos y entrega. Las semanas de evaluación tienen una distribución específica.

Prerrequisitos: fundamentos de programación, funciones, álgebra lineal y cálculo. En la primera semana se identifican necesidades de apoyo; la docente proporciona una introducción al método asignado antes de programarlo.

# 2 Roles y obligaciones de los integrantes

Cada equipo registrará a sus integrantes como A, B, C y D. Las letras se conservarán durante todo el proyecto. Las responsabilidades rotarán cada tres semanas; al finalizar, cada estudiante habrá desempeñado los cuatro roles.

| Rol | Responsabilidades y evidencia mínima |
|---|---|
| M Matemática y modelación | Formula el caso, define supuestos y parámetros, deriva o explica el algoritmo y prepara los valores de referencia. Entrega una ficha matemática y revisa los resultados del código. |
| P Programación numérica | Implementa el algoritmo, valida entradas, expone iteraciones o pasos y corrige fallos. Entrega código comentado, ejemplos ejecutables y un registro de cambios. |
| D Diseño didáctico y web | Organiza la navegación, integra formularios y gráficos, redacta explicaciones y retroalimentación. Entrega páginas legibles, ejercicios y una revisión de uso con teclado. |
| V Validación y coordinación | Planifica tareas, prueba con una implementación independiente, registra incidencias y reúne evidencias. Entrega matriz de pruebas, acta semanal y versión identificada del módulo. |

| Semanas | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 a 3 | M | P | D | V |
| 4 a 6 | P | D | V | M |
| 7 a 9 | D | V | M | P |
| 10 a 12 | V | M | P | D |

### Reglas de trabajo y revisión

- Cada tarea tendrá responsable, revisor, fecha y evidencia. M revisa la matemática del código de P; P revisa la integración de D; D verifica que las pruebas de V sean comprensibles; V contrasta los cálculos de M.
- Cada integrante realizará una contribución verificable y revisará una contribución ajena cada semana. Se aceptan código, cálculos, pruebas o contenido; el número de commits por sí solo no mide la contribución.
- Al cerrar las semanas 3, 6 y 9, cada responsable entregará al siguiente una nota con archivos, decisiones, pendientes y un ejemplo reproducible. El nuevo responsable ejecutará ese ejemplo.
- V facilitará una reunión semanal de 10 minutos, mantendrá el tablero pendiente en curso terminado y comunicará bloqueos a la docente. Las decisiones técnicas se discutirán con los cuatro integrantes.
- Todos conocerán los dos métodos y podrán explicar una ejecución. Las ausencias y redistribuciones se documentarán; la docente valorará evidencias individuales, sin penalizar automáticamente a los demás.

# 3 Requisitos comunes de los módulos

### Contenido mínimo de cada equipo

- Una portada con objetivo, integrantes y acceso al portal; teoría de ambos métodos con supuestos, fórmulas, algoritmo y limitaciones.
- Dos ejemplos resueltos paso a paso, uno por método, y un caso aplicado que compare ambos métodos. El caso aplicado puede reutilizar datos de un ejemplo si añade análisis e interpretación.
- Dos calculadoras funcionales con datos precargados y editables, instrucciones, validación de entradas, resultado y tabla de iteraciones, nodos o cálculos.
- Al menos dos gráficos pertinentes, uno por método o una comparación y un gráfico del problema, con ejes, unidades y una explicación.
- Cuatro ejercicios propuestos: dos intermedios y dos de mayor dificultad, con soluciones verificadas accesibles mediante un botón o enlace separado.
- Seis preguntas de autoevaluación con respuesta y explicación; incluir selección múltiple, verdadero o falso y respuesta numérica con tolerancia.
- Código de referencia en Octave, MATLAB o Python, matriz de al menos ocho pruebas, instrucciones de ejecución y fuentes de contenidos e imágenes.

### Decisiones técnicas de alcance

Se propone HTML, CSS y JavaScript para ejecutar las calculadoras en el navegador; MDN ofrece una ruta formativa de estas tecnologías [1]. Utilicen GNU Octave como referencia independiente de cálculo [2], o el entorno numérico disponible en el laboratorio. No es necesario incorporar un servidor, cuentas de usuario ni una base de datos.

Cada método recibirá datos y devolverá resultados, pasos, estado y mensaje; la interfaz solo mostrará esa salida. Limiten los problemas a dimensiones pequeñas y rangos declarados. Usen funciones predefinidas o parámetros de modelos conocidos para evitar que la entrada de expresiones arbitrarias amplíe innecesariamente el proyecto.

### Portal común

El equipo 1 preparará el índice común a partir de la plantilla acordada. Cada equipo entregará a V del equipo 1 su enlace, nombre, descripción de dos líneas y copia de su módulo en las semanas 2, 8 y 10. El índice enlazará los cinco módulos y todos incluirán un enlace de retorno. Se evalúa la contribución propia de cada equipo; un fallo ajeno se registra por separado.

GitHub Pages es una opción para publicar archivos HTML, CSS y JavaScript [3]. También se acepta el alojamiento institucional o una demostración local reproducible. La publicación abierta no será requisito de calificación. Cada equipo conservará una copia ejecutable y declarará las dependencias de conexión.

# TAREAS A REALIZAR

## Ecuaciones no lineales

**Objetivo:** Diseñar un módulo para determinar un parámetro de configuración a partir de una ecuación no lineal y explicar cuándo un método converge.

### Caso aplicado de partida

Caso didáctico de calibración: una respuesta normalizada se modela por $g(x) = x^3 - x$. Determinar x positivo para alcanzar una respuesta objetivo de 2. El modelo y los datos son sintéticos; no representan mediciones de una plataforma real.

### Trabajo específico del módulo

- Definir $f(x) = x^3 - x - 2$. Comprobar el cambio de signo en [1, 2] y mostrarlo en un gráfico.
- Implementar bisección y Newton con x inicial 1.5, tolerancias de 0.000001 y un máximo de 100 iteraciones. Definir y mostrar el criterio de parada de cada uno.
- En bisección, mostrar extremos, punto medio, valor de la función y cota del error del punto medio. En Newton, mostrar aproximación, residuo y cambio entre iteraciones.
- Detectar intervalo sin cambio de signo, derivada nula o demasiado pequeña, valores no finitos y agotamiento del límite. No afirmar convergencia solo porque se alcanzó el máximo.
- Variar la respuesta objetivo y el punto inicial. Comparar cantidad de iteraciones, residuo y robustez sin confundir residuo con error de la raíz.

### Datos para verificar el primer prototipo

Referencia: la raíz del caso base es aproximadamente 1.5213797068. En bisección el primer punto medio es 1.5 y $f(1.5) = -0.125$; el nuevo intervalo es [1.5, 2]. El primer paso de Newton desde 1.5 da 1.5217391304.

Prueba de fallo específica: usar [2, 3] para bisección y x inicial 0 en el modelo alternativo $f(x) = x^3 - 1$ para Newton. El segundo caso tiene derivada nula al inicio.

**Distribución técnica:** M justifica el intervalo y el criterio de parada; P implementa ambos algoritmos; D crea el gráfico y la ficha común de errores; V calcula referencias y coordina el índice. Aplicar la rotación de roles.

**Alcance final:** completar también los contenidos, ejercicios, pruebas y entregables comunes de la sección 3. El caso de partida puede ampliarse con otro conjunto de datos, conservando las referencias verificables.

# Sistemas de ecuaciones lineales

**Objetivo:** Construir un módulo que resuelva sistemas pequeños y compare un método directo con uno iterativo a través del residuo.

### Caso aplicado de partida

Caso didáctico de estimación de demanda de tres servicios a partir de mediciones agregadas. El sistema sintético tiene filas (4, 1, 1), (1, 5, 1), (1, 1, 6) y vector de observaciones (9, 14, 21). Las incógnitas son índices normalizados de demanda.

### Trabajo específico del módulo

- Representar la matriz y el vector, indicar el tamaño y explicar qué representa cada incógnita. Admitir sistemas de tamaño 2 y 3.
- Implementar eliminación gaussiana con pivoteo parcial y sustitución hacia atrás. Mostrar los intercambios de filas y matrices intermedias.
- Implementar Gauss Seidel desde el vector cero, tolerancia 0.000001 y máximo 100 iteraciones; mostrar el vector por iteración y la norma infinita del residuo.
- Explicar por qué la dominancia diagonal estricta del caso base es una condición suficiente para convergencia. No presentar esa condición como necesaria para todo sistema.
- Comparar la solución, el residuo y el procedimiento; advertir sobre pivotes pequeños y sistemas singulares. Declarar la escala o criterio empleado para detectar un pivote problemático.

### Datos para verificar el primer prototipo

Referencia: la solución exacta del caso base es (1, 2, 3). La primera iteración de Gauss Seidel desde cero es aproximadamente (2.25, 2.35, 2.7333333333). Sustituir la solución en las tres ecuaciones para verificarla.

Prueba de fallo específica: introducir filas (1, 2) y (2, 4) con vector (3, 6). El programa debe advertir singularidad, sin mostrar una solución única calculada mediante división por cero.

**Distribución técnica:** M explica la formulación y convergencia; P programa el pivoteo y la iteración; D diseña la entrada de matrices y la visualización del residuo; V contrasta cada componente y los fallos.

**Alcance final:** completar también los contenidos, ejercicios, pruebas y entregables comunes de la sección 3. El caso de partida puede ampliarse con otro conjunto de datos, conservando las referencias verificables.

# Interpolación y ajuste de curvas

**Objetivo:** Crear un módulo que distinga pasar por los datos de aproximar una tendencia, y permita elegir entre interpolación y regresión según el propósito.

### Caso aplicado de partida

Caso didáctico de carga y latencia de un servicio. La carga normalizada x toma los valores 0, 1, 2 y 3; la latencia y es 1, 2, 2 y 4 milisegundos. Los datos son sintéticos y se usan para comparar métodos.

### Trabajo específico del módulo

- Implementar interpolación de Lagrange para entre 2 y 6 nodos con abscisas distintas. Mostrar las contribuciones de cada base al valor consultado.
- Implementar regresión lineal por mínimos cuadrados, mostrar pendiente, intercepto, residuos y suma de cuadrados de los residuos.
- Consultar el valor en x = 1.5, graficar datos y ambas curvas, e interpretar por qué los resultados no coinciden.
- Explicar que interpolar no elimina el error de medición y que un mayor grado puede generar oscilaciones. Mostrar un aviso si la consulta está fuera del intervalo de los datos.
- Validar tamaños, valores finitos, nodos repetidos y ausencia de variación en x para el ajuste. Comparar el resultado del algoritmo con una referencia independiente.

### Datos para verificar el primer prototipo

Referencia: Lagrange con los cuatro nodos da 1.9375 en x = 1.5. La recta ajustada es y = 0.9 + 0.9x; predice 2.25 en x = 1.5 y tiene una suma de cuadrados de residuos de 0.70.

Prueba de fallo específica: repetir la abscisa 1 con dos valores de y. Lagrange debe rechazar la entrada; no se debe eliminar un nodo silenciosamente. Probar además un ajuste con todas las x iguales.

**Distribución técnica:** M diferencia los modelos y calcula las referencias; P implementa las bases y el ajuste; D diseña el editor de datos y el gráfico comparativo; V verifica nodos, consultas y residuos.

**Alcance final:** completar también los contenidos, ejercicios, pruebas y entregables comunes de la sección 3. El caso de partida puede ampliarse con otro conjunto de datos, conservando las referencias verificables.

# Integración numérica

**Objetivo:** Desarrollar un módulo para estimar una cantidad acumulada a partir de una tasa y comparar el efecto de refinar la partición.

### Caso aplicado de partida

Caso didáctico de tráfico: la tasa sintética de transferencia es $r(t) = t^2 + 1$ MB/s durante 0 a 2 segundos. Calcular el volumen transferido mediante trapecio compuesto y Simpson compuesto.

### Trabajo específico del módulo

- Programar trapecio compuesto y Simpson 1/3 compuesto sobre una malla uniforme. Solicitar extremos y número de subintervalos; exigir n entero positivo y n par para Simpson.
- Mostrar paso, nodos, tasas, pesos y sumas parciales. Explicar las unidades del resultado acumulado.
- Comparar n = 2, 4 y 8 con la integral exacta; graficar la función y la aproximación del área sin sugerir exactitud general de Simpson.
- Permitir editar los coeficientes de una tasa cuadrática y los extremos. Declarar el dominio y avisar si una tasa negativa invalida la interpretación física del caso.
- Añadir una ficha breve de derivación central: aproximar la derivada usando valores equidistantes a ambos lados del punto. Conectar tasa de cambio y acumulación; esta ficha no requiere otra calculadora.

### Datos para verificar el primer prototipo

Referencia: la integral exacta es 14/3 MB, aproximadamente 4.6666666667. Trapecio con n = 4 produce 4.75 MB y error absoluto 1/12 MB. Simpson con n = 4 produce 14/3 MB salvo redondeo porque el integrando es cuadrático.

Prueba de fallo específica: n = 3 para Simpson y n = 0 para ambos métodos. La interfaz debe explicar la restricción. En la ficha de derivación, usar t = 1 y paso 0.1: la diferencia central da 2 MB/s².

**Distribución técnica:** M deriva la integral de referencia y las unidades; P programa ambas sumas; D representa mallas y áreas; V verifica pesos, restricciones y cambios al refinar la partición.

**Alcance final:** completar también los contenidos, ejercicios, pruebas y entregables comunes de la sección 3. El caso de partida puede ampliarse con otro conjunto de datos, conservando las referencias verificables.

# Ecuaciones diferenciales

**Objetivo:** Diseñar un simulador que compare aproximaciones de la evolución temporal de un sistema y muestre el efecto del tamaño de paso.

### Caso aplicado de partida

Caso didáctico de enfriamiento de un servidor. La temperatura T satisface $T' = -0.5(T - 20)$, con $T(0) = 80$ °C y tiempo en minutos. Simular hasta 2 minutos. Los parámetros son sintéticos y no se usarán para tomar decisiones sobre un equipo real.

### Trabajo específico del módulo

- Explicar la condición inicial, la temperatura ambiente y la constante de enfriamiento. Presentar Euler explícito y Runge Kutta de orden 4.
- Implementar ambos métodos con pasos 0.5 y 0.25 minutos. Permitir modificar temperatura inicial, ambiente, constante positiva y tiempo final.
- Mostrar tiempo, temperatura, incrementos y error contra la solución exacta. En RK4 mostrar los cuatro valores intermedios del primer paso.
- Comparar las curvas y el error máximo sobre los nodos. Si el paso no divide el intervalo, usar un último paso más corto y registrarlo.
- Explorar un paso grande y explicar la estabilidad de Euler en este modelo. Para $k = 0.5$, el factor es $1 - 0.5h$; la condición de estabilidad es $0 < h < 4$.

### Datos para verificar el primer prototipo

Referencia: la solución exacta es $T(t) = 20 + 60 \exp(-0.5t)$. Con $h = 0.5$, Euler da $T(0.5) = 65$ °C y RK4 da aproximadamente 66.728515625 °C. El valor exacto en ese instante es aproximadamente 66.7280469843 °C.

Prueba de fallo específica: paso cero o negativo. Probar además $h = 5$ con horizonte ampliado a 20 minutos y describir la inestabilidad de Euler, sin confundir una trayectoria calculada con una trayectoria físicamente válida.

**Distribución técnica:** M explica el modelo y estabilidad; P implementa Euler y RK4; D crea las curvas y controles; V contrasta soluciones y verifica el último paso y las unidades.

**Alcance final:** completar también los contenidos, ejercicios, pruebas y entregables comunes de la sección 3. El caso de partida puede ampliarse con otro conjunto de datos, conservando las referencias verificables.

# Semana 1 Definición del problema y acuerdo de equipo

**Resultado de la sesión:** Precisar qué aprenderá el usuario y qué podrá hacer en el módulo.

### Desarrollo en el laboratorio

- Leer la ficha del equipo y resolver el diagnóstico de programación y matemática. Identificar una duda sobre cada método.
- Registrar integrantes A a D; elegir un caso base, redactar tres resultados de aprendizaje y acordar los límites de entrada.
- Crear el espacio de trabajo, el tablero de tareas y la estructura inicial de archivos; abrir una página de inicio local.

### Tareas de los cuatro roles

- M: redactar el problema, las variables, unidades y supuestos; verificar que el caso base tiene datos suficientes.
- P: crear una página ejecutable y una función de prueba que reciba datos y devuelva un resultado.
- D: dibujar el recorrido del estudiante desde la teoría hasta la autoevaluación y preparar un boceto de tres pantallas.
- V: registrar el acta del equipo, los responsables, los riesgos iniciales y el calendario de entregas.

### Trabajo autónomo

Completar una ficha de proyecto de dos páginas, el boceto y el diagnóstico individual. Cada estudiante identificará qué necesita aprender para su primer rol.

### Entrega y plazo

Ficha del proyecto, acta de roles, enlace o carpeta inicial y tablero con al menos ocho tareas. Entregar antes de la sesión 2.

### Evaluación y retroalimentación

La docente revisa problema delimitado, responsables, viabilidad y acceso al prototipo. Cada estudiante explica su responsabilidad en un minuto.

# Semana 2 Estructura web y ficha matemática

**Resultado de la sesión:** Diseñar una navegación coherente y establecer el fundamento del primer método.

### Desarrollo en el laboratorio

- Acordar entre equipos los nombres de las secciones, el enlace de retorno y la presentación de variables y unidades.
- Construir las páginas de inicio, teoría, calculadora, ejemplos, ejercicios, referencias y equipo. Se admite una sola página con secciones.
- Resolver manualmente el primer ejemplo y preparar el pseudocódigo del método 1.

### Tareas de los cuatro roles

- M: explicar el método 1, sus condiciones y un cálculo manual de referencia.
- P: definir entradas y salidas del algoritmo, límites y códigos de estado; crear la estructura de su función.
- D: implementar navegación, encabezados y formulario con etiquetas; comprobar legibilidad en móvil.
- V: verificar enlaces y elaborar cuatro pruebas iniciales con entrada, salida esperada y tolerancia.

### Trabajo autónomo

Completar la teoría del método 1 y revisar una sección de otro integrante. V enviará al equipo 1 los datos necesarios para el índice común.

### Entrega y plazo

Prototipo navegable, ficha matemática del método 1, ejemplo manual y cuatro pruebas diseñadas. Entregar antes de la sesión 3.

### Evaluación y retroalimentación

Lista de cotejo sobre navegación, correspondencia entre variables y formulario, supuestos y verificabilidad del ejemplo.

# Semana 3 Primer algoritmo y contraste numérico

**Resultado de la sesión:** Obtener un primer resultado reproducible y explicar los cálculos intermedios.

### Desarrollo en el laboratorio

- Implementar el método 1 fuera de la interfaz y ejecutar el caso base. Comparar con el cálculo manual.
- Mostrar pasos o nodos en la página; revisar unidades y cifras mostradas. Mantener precisión interna y redondear solo al presentar.
- Ejecutar las cuatro pruebas diseñadas y corregir los fallos que impidan calcular o produzcan un resultado incorrecto.

### Tareas de los cuatro roles

- M: calcular un caso adicional y explicar error, residuo o medida de ajuste pertinente al método 1.
- P: programar el método 1 y devolver pasos, resultado y estado; impedir divisiones por cero o valores no finitos.
- D: integrar la salida y redactar un mensaje comprensible para una entrada inválida.
- V: ejecutar las cuatro pruebas, registrar evidencia y preparar el acta de transferencia de roles.

### Trabajo autónomo

Preparar la demostración del primer hito; comprobar la ejecución en otro equipo. Los cuatro integrantes leerán la ficha y el código antes del cambio de roles.

### Entrega y plazo

Método 1 funcional, primer ejemplo resuelto, cuatro pruebas ejecutadas y nota de transferencia. Entregar antes de la evaluación de la semana 4.

### Evaluación y retroalimentación

Observación directa de una ejecución y revisión del registro de pruebas. Una captura sin datos ni procedimiento no acredita validación.

# Semana 4 Primera evaluación intermedia

**Resultado de la sesión:** Demostrar que el primer método funciona y que el equipo comprende su fundamento.

### Desarrollo en el laboratorio

- Aplicar la rotación de las semanas 4 a 6. Congelar e identificar la versión evaluada antes de la sesión.
- Realizar cinco turnos de 14 minutos: 6 min de demostración, 4 min de preguntas individuales y 4 min de retroalimentación por equipo.
- Dedicar los 50 minutos restantes a instrucciones iniciales, análisis de observaciones y planificación de correcciones.

### Tareas de los cuatro roles

- M: presentar la formulación y justificar supuestos y criterio de cálculo o parada.
- P: ejecutar un caso base y una entrada inválida; ubicar en el código la validación aplicada.
- D: conducir el recorrido didáctico y explicar una decisión de organización de la página.
- V: entregar la matriz de pruebas y anotar observaciones con responsable y plazo.

### Trabajo autónomo

Corregir observaciones críticas y preparar el método 2. Subir un registro de qué se corrigió, qué falta y cómo se verificó.

### Entrega y plazo

Versión identificada, informe de avance de 3 a 4 páginas, ejemplo resuelto, código, cuatro pruebas y acta. Presentar al inicio de la sesión 4; correcciones antes de la sesión 5.

### Evaluación y retroalimentación

Evaluación intermedia 1: 20 % de la nota del proyecto. Usar la rúbrica de la sección 5 y una pregunta individual por integrante.

# Semana 5 Segundo método y comparación conceptual

**Resultado de la sesión:** Justificar la utilidad del segundo método y sus diferencias respecto al primero.

### Desarrollo en el laboratorio

- Resolver un ejemplo del método 2 con datos que permitan compararlo con el primero. Acordar qué magnitud y qué criterio harán comparable la prueba.
- Implementar el algoritmo 2, conservando la misma estructura de entradas, pasos, estado y salida.
- Registrar diferencias de supuestos, costo de cálculo, precisión o ajuste; en el equipo 3, distinguir explícitamente los objetivos de interpolar y ajustar.

### Tareas de los cuatro roles

- M: redactar teoría y ejemplo manual del método 2; definir qué comparación tiene sentido.
- P: implementar el método 2 y reutilizar validaciones solo cuando sean aplicables.
- D: diseñar la selección de método y una explicación visible de las restricciones de cada opción.
- V: verificar el cierre de observaciones del hito 1 y diseñar cuatro pruebas adicionales.

### Trabajo autónomo

Completar el segundo ejemplo resuelto y ejecutar las nuevas pruebas en Octave, MATLAB o Python; conservar datos y parámetros.

### Entrega y plazo

Algoritmo 2 ejecutable, segundo ejemplo, teoría actualizada y ocho pruebas diseñadas en total. Entregar antes de la sesión 6.

### Evaluación y retroalimentación

Revisión de correspondencia entre algoritmo, supuestos y ejemplo. El equipo debe explicar al menos una situación donde no corresponde usar uno de los métodos.

# Semana 6 Calculadoras y visualización

**Resultado de la sesión:** Conectar los dos métodos con una interfaz que ayude a interpretar los resultados.

### Desarrollo en el laboratorio

- Completar formularios, mensajes, tablas y gráficos. Permitir cargar el caso base y restablecer los datos.
- Comparar ambos métodos con el caso del equipo; si un método falla, mostrar su estado sin ocultar la salida del otro.
- Comprobar que un cambio de parámetros actualiza tablas y gráficos sin conservar resultados anteriores por error.

### Tareas de los cuatro roles

- M: revisar unidades, ejes y textos de interpretación; verificar los valores del gráfico contra la tabla.
- P: conectar métodos, controles y exportación de una tabla de resultados en CSV.
- D: crear dos gráficos pertinentes, revisar navegación con teclado y evitar depender solo del color.
- V: ejecutar pruebas de integración y documentar el cambio de roles con un caso reproducible.

### Trabajo autónomo

Preparar el caso aplicado comparativo y la primera versión de las preguntas de autoevaluación. Revisar en una pantalla pequeña.

### Entrega y plazo

Dos calculadoras integradas, dos gráficos, exportación CSV y acta de transferencia. Entregar antes de la sesión 7.

### Evaluación y retroalimentación

Demostración guiada por un estudiante distinto al autor del código; verificar que salida, gráfico y archivo exportado contienen los mismos datos.

# Semana 7 Validación y actividades de aprendizaje

**Resultado de la sesión:** Comprobar resultados y convertirlos en actividades de aprendizaje con retroalimentación.

### Desarrollo en el laboratorio

- Aplicar la rotación de las semanas 7 a 9. Ejecutar al menos ocho pruebas: cuatro normales, dos de frontera y dos inválidas.
- Completar cuatro ejercicios y seis preguntas con sus claves. Verificar respuestas numéricas usando una tolerancia declarada.
- Contrastar el caso aplicado con una implementación independiente y explicar las discrepancias.

### Tareas de los cuatro roles

- M: resolver y revisar las claves de los cuatro ejercicios y de las seis preguntas.
- P: corregir errores numéricos y registrar los parámetros que permitan reproducir cada ejecución.
- D: integrar las actividades, mostrar retroalimentación explicativa y separar intento y solución.
- V: reunir ocho resultados de prueba, registrar esperado y observado y priorizar incidencias.

### Trabajo autónomo

Preparar el segundo hito con todos los contenidos mínimos; resolver fallos matemáticos pendientes antes de mejorar detalles visuales.

### Entrega y plazo

Módulo completo preliminar, matriz de ocho pruebas ejecutadas, banco con claves y contraste independiente. Entregar antes de la sesión 8.

### Evaluación y retroalimentación

La docente elige una prueba y una pregunta al azar. El equipo reproduce su resultado y explica por qué la clave es correcta.

# Semana 8 Segunda evaluación intermedia

**Resultado de la sesión:** Demostrar un módulo completo y justificar la confiabilidad de sus resultados.

### Desarrollo en el laboratorio

- Identificar la versión beta. Organizar cinco turnos de 14 minutos: 6 min de demostración, 4 min de preguntas individuales y 4 min de retroalimentación.
- Mostrar ambos métodos, una comparación y un fallo controlado; entregar las pruebas completas y las actividades.
- Usar los 50 minutos restantes para organización, revisar el índice común y convertir observaciones en tareas de las semanas 9 y 10.

### Tareas de los cuatro roles

- M: defender el modelo y explicar error, convergencia o ajuste con los resultados del caso.
- P: ejecutar ambos métodos y explicar una validación y un criterio de parada o discretización.
- D: demostrar navegación, un ejercicio y una pregunta con retroalimentación.
- V: reproducir una prueba elegida por la docente y registrar el plan de corrección.

### Trabajo autónomo

Corregir las observaciones del hito 2. V enviará al equipo 1 el enlace actualizado y una copia del módulo.

### Entrega y plazo

Versión beta, informe de 5 a 7 páginas, ambos métodos, dos ejemplos, caso comparativo, actividades y ocho pruebas. Presentar al inicio de la sesión 8.

### Evaluación y retroalimentación

Evaluación intermedia 2: 25 % de la nota del proyecto. Aplicar la rúbrica de la sección 5, con defensa individual de los cuatro integrantes.

# Semana 9 Revisión cruzada entre equipos

**Resultado de la sesión:** Identificar dificultades reales de uso y reproducibilidad mediante una revisión externa.

### Desarrollo en el laboratorio

- Revisar en circuito: equipo 1 al 2, 2 al 3, 3 al 4, 4 al 5 y 5 al 1. Probar el módulo recibido sin explicación del equipo autor.
- Realizar tres tareas: encontrar un supuesto, ejecutar el ejemplo base y resolver una actividad; anotar pasos, dudas y resultados.
- Reportar al menos tres hallazgos con evidencia y severidad; si una tarea funciona, registrarla como verificada sin inventar un fallo.

### Tareas de los cuatro roles

- M: revisar la coherencia matemática de un ejemplo y comunicar cualquier discrepancia.
- P: reproducir una incidencia técnica del módulo recibido y documentar los pasos.
- D: observar a un usuario del otro equipo y registrar problemas de comprensión o navegación.
- V: consolidar el informe cruzado, acordar prioridades y preparar la transferencia de roles.

### Trabajo autónomo

Corregir los hallazgos recibidos y registrar antes, después y prueba de verificación. Entregar la nota para la nueva rotación.

### Entrega y plazo

Informe cruzado de 2 páginas, registro de correcciones y acta de transferencia. Entregar antes de la sesión 10.

### Evaluación y retroalimentación

Coevaluación formativa y revisión docente de la calidad de las evidencias. Las opiniones de pares orientan la mejora; la docente asigna la calificación.

# Semana 10 Integración y documentación final

**Resultado de la sesión:** Preparar una versión estable, ejecutable desde el portal y desde la copia entregada.

### Desarrollo en el laboratorio

- Aplicar la rotación de las semanas 10 a 12. Integrar los cinco enlaces y comprobar retorno al inicio, rutas y recursos.
- Ejecutar de nuevo las ocho pruebas después de las correcciones y verificar que el caso aplicado coincide con el informe.
- Probar la copia en otro equipo con las instrucciones escritas y sin asistencia del autor.

### Tareas de los cuatro roles

- M: cerrar la explicación del caso, límites y conclusiones con cifras verificables.
- P: estabilizar archivos y rutas, retirar código sin uso y documentar ejecución y dependencias.
- D: completar guía de uso, títulos, referencias, textos alternativos y presentación móvil.
- V: reunir el paquete candidato, comprobar inventario y enviar enlace y copia final al equipo 1.

### Trabajo autónomo

Redactar el informe final de 8 a 12 páginas y preparar una exposición de 12 minutos con participación de los cuatro integrantes.

### Entrega y plazo

Versión candidata, portal enlazado, informe completo en borrador, manual y matriz de pruebas actualizada. Entregar antes de la sesión 11.

### Evaluación y retroalimentación

Lista de aceptación final: apertura en otro equipo, requisitos completos, datos coincidentes y ningún fallo crítico conocido sin declarar.

# Semana 11 Validación final y ensayo de sustentación

**Resultado de la sesión:** Comprobar el producto terminado con usuarios y ajustar la presentación del proyecto.

### Desarrollo en el laboratorio

- Dedicar 15 min a criterios de aceptación, 35 min a pruebas simultáneas con usuarios de otros equipos y 30 min a correcciones prioritarias.
- Ensayar durante 30 min: equipos 1 y 2 juntos, equipos 3 y 4 juntos, y equipo 5 con la docente. Cerrar con 10 min de acuerdos. Cada módulo tendrá dos usuarios externos al equipo.
- Verificar tres tareas por usuario: localizar una condición, ejecutar una calculadora y responder una pregunta. Registrar éxito, ayuda requerida y observación.

### Tareas de los cuatro roles

- M: revisar los resultados finales y preparar una explicación de limitaciones apoyada en datos.
- P: corregir fallos bloqueantes y volver a ejecutar las pruebas afectadas y el caso base.
- D: observar a los usuarios, ajustar instrucciones y preparar las diapositivas de la sustentación.
- V: documentar seis intentos de tareas de usuario, verificar el paquete y coordinar el ensayo.

### Trabajo autónomo

Cerrar la versión final, revisar coherencia de informe y sitio y ensayar respuestas individuales. No añadir funciones nuevas que comprometan la estabilidad.

### Entrega y plazo

Acta de aceptación, evidencia de usuarios, informe final y paquete completo. Entregar 24 horas antes de la sesión 12, según el horario que comunique la docente.

### Evaluación y retroalimentación

Etapa del trabajo final con retroalimentación formativa. Sus evidencias se valoran en la rúbrica final; no constituye una tercera evaluación intermedia.

# Semana 12 Presentación y defensa del trabajo final

**Resultado de la sesión:** Demostrar el portal educativo y sustentar individualmente el trabajo realizado.

### Desarrollo en el laboratorio

- Usar 10 min iniciales para verificar equipos. Realizar cinco turnos de 18 min: 12 min de exposición y demostración, 4 min de preguntas y 2 min de transición.
- Reservar los 20 min finales para retroalimentación general, autoevaluación y entrega de ajustes administrativos.
- Mostrar un caso correcto, una entrada inválida, una comparación y un recurso de autoaprendizaje. Si falla la conexión, usar la copia local preparada.

### Tareas de los cuatro roles

- M: presentar el problema y justificar el método y sus condiciones durante 3 minutos.
- P: ejecutar los dos métodos y explicar los pasos principales durante 3 minutos.
- D: mostrar la experiencia del estudiante y las actividades durante 3 minutos.
- V: presentar pruebas, resultados, límites y contribuciones durante 3 minutos.

### Trabajo autónomo

No se exige trabajo nuevo posterior a la sustentación. Conservar la versión evaluada y registrar por separado cualquier corrección solicitada por la docente.

### Entrega y plazo

Sitio o copia ejecutable, código, datos, informe, manuales, pruebas, presentación y registro individual de contribuciones. Todos deben corresponder a la misma versión.

### Evaluación y retroalimentación

Trabajo final: 45 % de la nota del proyecto. Evaluación del producto y defensa individual mediante las rúbricas de las secciones 5 y 6.

# 5 Evaluación del proceso y de los hitos

Las ponderaciones siguientes corresponden a este proyecto de laboratorio. Su incorporación a la nota global del curso depende del sílabo. Todas las calificaciones se expresan en escala de 0 a 20.

| Componente | Momento | Peso |
|---|---|---|
| Proceso semanal | Semanas 1 a 3, 5 a 7, 9 y 10 | 10 % |
| Evaluación intermedia 1 | Semana 4 | 20 % |
| Evaluación intermedia 2 | Semana 8 | 25 % |
| Trabajo final y defensa | Semanas 11 y 12 | 45 % |

Nota del proyecto = 0.10 × Proceso + 0.20 × E1 + 0.25 × E2 + 0.45 × Final. En E1, E2 y Final: nota individual del hito = 0.70 × nota grupal del producto + 0.30 × nota individual de defensa y contribución.

### Seguimiento semanal individual

En cada una de las ocho semanas de proceso, la docente asigna hasta 5 puntos por aporte verificable, 5 por revisión de un compañero, 5 por explicación de lo realizado y 5 por cumplimiento o comunicación oportuna del compromiso. Proceso es el promedio de los ocho registros. Las actas y el historial son evidencias, no sustituyen la observación docente.

### Criterios del producto en las evaluaciones intermedias

| Criterio | E1 sobre 100 | E2 sobre 100 |
|---|---|---|
| Formulación y fundamento matemático | 30 | 20 |
| Funcionamiento de los métodos exigidos en el hito | 30 | 30 |
| Pruebas y contraste independiente | 20 | 25 |
| Claridad didáctica y navegación | 10 | 15 |
| Documentación y trazabilidad de la versión | 10 | 10 |

E1 exige un método, un ejemplo y cuatro pruebas. E2 exige ambos métodos, dos ejemplos, el caso comparativo, cuatro ejercicios, seis preguntas y ocho pruebas. No se penaliza en E1 un requisito programado para semanas posteriores.

### Escala común para los criterios del producto

Para cada criterio, asignar nivel 4 si está completo y correcto; 3 si cumple el propósito con omisiones menores; 2 si funciona parcialmente o presenta inconsistencias relevantes; 1 si solo hay evidencia inicial sin verificación; 0 si está ausente o no es demostrable. Puntaje del criterio = peso × nivel / 4. Sumar los puntajes y dividir entre 5 para obtener la nota sobre 20.

La docente documentará qué evidencia sustenta cada nivel. Un resultado matemático incorrecto afecta el criterio correspondiente, aunque la página tenga una presentación visual cuidada.

# 6 Rúbrica del trabajo final y defensa

| Criterio grupal | Peso | Evidencia para alcanzar el nivel 4 |
|---|---|---|
| Rigor matemático y aplicación | 25 | Modelo, unidades y supuestos correctos; dos métodos bien explicados; interpretación comparativa y límites sustentados. |
| Funcionamiento y manejo de entradas | 25 | Ambas calculadoras reproducen resultados, muestran pasos, controlan restricciones y comunican fallos; tablas y gráficos coinciden. |
| Validación numérica y con usuarios | 20 | Ocho pruebas reproducibles, contraste independiente, tolerancias justificadas y seis tareas de usuario registradas con correcciones. |
| Valor didáctico y facilidad de uso | 15 | Dos ejemplos, cuatro ejercicios y seis preguntas correctos; retroalimentación, navegación clara, uso con teclado y gráficos legibles. |
| Documentación e integración | 15 | Paquete ejecutable, informe coherente, manuales, referencias, historial e integración al portal; versión claramente identificada. |

Aplicar los niveles 0 a 4 de la sección 5 a cada criterio. La nota grupal final es la suma de puntos dividida entre 5. Una función que aparenta calcular, pero devuelve valores fijos, no acredita funcionamiento.

### Rúbrica individual aplicable a los tres hitos

| Criterio individual | Máx. | Descriptores de puntuación |
|---|---|---|
| Comprensión matemática | 5 | 5: justifica y explica límites; 3: explica el procedimiento con apoyo; 1: repite sin justificar; 0: no demuestra comprensión. |
| Explicación de código o evidencia | 5 | 5: localiza y explica su aporte y una prueba; 3: explica parcialmente; 1: solo identifica archivos; 0: no demuestra aporte. |
| Contribución y revisión | 5 | 5: aportes y revisiones verificables en el bloque; 3: participación irregular; 1: evidencia mínima; 0: sin evidencia verificable. |
| Respuesta y reflexión | 5 | 5: responde con argumentos y reconoce límites; 3: respuesta parcial; 1: respuesta sin sustento; 0: no responde o la respuesta es incorrecta. |

Se pueden asignar 2 o 4 puntos cuando la evidencia sea intermedia entre los descriptores. Las preguntas pueden referirse a cualquiera de los dos métodos, con exigencia ajustada al hito. La coevaluación se contrasta con evidencia antes de influir en la nota individual.

### Ejemplo de cálculo de una calificación

Si la nota grupal final es 17 y la individual es 14, la nota final de ese estudiante es $0.70 \times 17 + 0.30 \times 14 = 16.1$. Con Proceso = 18, E1 = 15 y E2 = 16, obtiene $0.10 \times 18 + 0.20 \times 15 + 0.25 \times 16 + 0.45 \times 16.1 = 16.045$. Redondear solo al final conforme a la regla del curso.

# 7 Informe final y paquete de entrega

### Formato del informe de cada equipo

Extensión: 8 a 12 páginas de contenido, sin contar portada y anexos. Utilizar títulos numerados, tablas y gráficos legibles, ecuaciones con variables definidas y citas consistentes. El informe debe permitir comprender y reproducir el trabajo.

- Portada: universidad, escuela, curso, módulo, equipo, cuatro integrantes, docentes, fecha y versión.
- Resumen y objetivo: necesidad educativa, usuario destinatario y resultado alcanzado en 150 a 200 palabras.
- Formulación del caso: contexto, variables, unidades, datos, supuestos, alcance y criterios de comparación.
- Fundamento y métodos: procedimiento de ambos algoritmos, condiciones de uso, parada o discretización, y limitaciones.
- Diseño del módulo: mapa de navegación, estructura del código, entradas y salidas; explicar dos decisiones de diseño.
- Resultados: tablas y gráficos del caso, referencia independiente, errores o residuos y comparación interpretada.
- Validación: síntesis de ocho pruebas, fallos encontrados, correcciones y experiencia de dos usuarios externos al equipo.
- Conclusiones: responder al objetivo con resultados; indicar limitaciones y dos mejoras posibles.
- Contribuciones y fuentes: tareas reales de cada integrante, revisiones, referencias y declaración de apoyos utilizados.
- Anexos: matriz completa de pruebas, datos, cálculos detallados, bitácoras y manuales breves.

### Contenido obligatorio del paquete

| Elemento | Contenido |
|---|---|
| README y versión | Nombre del módulo, integrantes, fecha, versión, enlace si existe y pasos exactos para abrir o ejecutar. |
| Sitio y código | Archivos HTML, CSS, JavaScript y recursos; implementación de los dos algoritmos. |
| Datos y referencia | Datos de entrada en formato abierto, scripts de Octave, MATLAB o Python y resultados esperados. |
| Documentación | Informe en DOCX o PDF, manual de usuario de 1 a 2 páginas y manual técnico de 1 a 2 páginas, que pueden ir en anexos. |
| Pruebas y presentación | Matriz de pruebas, evidencia de usuarios, bitácoras y presentación de 8 a 10 diapositivas. |

# 8 Instrumentos de registro y aceptación

### Ficha semanal de equipo

Equipo: _____ Semana: ____ Versión: _____ Fecha: _____
Objetivo semanal: _____

| Integrante y rol | Tarea y evidencia | Revisor | Estado |
|---|---|---|---|
| A / ____ | _____ | ____ | ____ |
| B / ____ | _____ | ____ | ____ |
| C / ____ | _____ | ____ | ____ |
| D / ____ | _____ | ____ | ____ |

Acuerdo para la siguiente sesión: _____
Bloqueo y apoyo requerido: _____
Observación docente: _____

### Registro de prueba numérica

Crear una fila por prueba con los campos siguientes: identificador; método; tipo normal frontera o inválida; entrada completa; referencia y origen; tolerancia; salida observada; resultado cumple o no cumple; evidencia; responsable y revisor. Ocho pruebas es el mínimo por módulo y ambas calculadoras deben estar representadas.

Ejemplo E1 P01: bisección, $f(x) = x^3 - x - 2$, intervalo [1, 2], máximo 100 y tolerancia 0.000001. Referencia de raíz: 1.5213797068. Aceptar si la diferencia absoluta con la referencia no supera 0.000001 y el programa informa correctamente su estado. Registrar la salida real al ejecutar; no copiar el valor esperado como observado.

### Cómo establecer una tolerancia

Distinguir tres valores: tolerancia de parada interna, tolerancia de comparación con una referencia y número de decimales mostrados. Para comparar un escalar puede emplearse una tolerancia absoluta más una relativa multiplicada por el valor absoluto de la referencia. Declarar ambas y justificarlas. Si la referencia es cero, el error relativo respecto a ella no está definido; utilizar error absoluto.

### Acta de aceptación del trabajo final

- El módulo abre siguiendo el manual y permite ejecutar ambos métodos en otro equipo.
- El caso aplicado y los ejemplos coinciden con las referencias dentro de las tolerancias declaradas.
- Las ocho pruebas tienen resultados observados; los fallos pendientes están identificados.
- Los contenidos mínimos, gráficos, ejercicios, preguntas y claves están completos.
- Dos usuarios externos han realizado tres tareas cada uno; las dificultades se documentaron.
- Los cinco módulos están enlazados al portal y cada equipo conserva su copia independiente.
- El informe, el código, la presentación y las pruebas corresponden a la misma versión.

Equipo: _____ Versión aceptada: _____ Fecha: _____
Observaciones y limitaciones pendientes: _____

# 9 Orientaciones docentes y recursos

### Acompañamiento y alcance

En las primeras tres semanas, revisar fundamentos antes de exigir cálculos en la web. Proporcionar ejemplos breves de entradas, salidas y pruebas, y enseñar a leer una tabla de iteraciones. El diseño web debe ayudar a explicar el método y sus resultados. Ajustar la profundidad matemática al avance de la asignatura.

Mantener la carga comparable: dos métodos interactivos por equipo, dos ejemplos resueltos, un caso comparativo y el mismo conjunto de evidencias. Las mejoras opcionales, como más métodos, animaciones o un servidor, se emprenden solo después de cumplir el alcance común y no reemplazan la validación.

Ante dificultades de integración, evaluar primero cada módulo independiente y luego el aporte al portal. Si falla Internet, ejecutar la copia prevista en el manual. Si un equipo detecta un error numérico, debe conservar la evidencia, corregirlo y volver a comprobar el resultado.

### Uso de recursos y apoyos

Los estudiantes citarán textos, datos, imágenes y fragmentos de código reutilizados. Si utilizan asistencia de inteligencia artificial, registrarán la herramienta, la finalidad y la verificación realizada. Cada integrante será responsable de comprender y defender el contenido que entrega. Usar datos sintéticos o sin información personal en los casos didácticos.

### Recursos técnicos verificados

Los siguientes recursos oficiales sustentan la ruta técnica sugerida; la secuencia de semanas y las rúbricas son una propuesta didáctica elaborada para esta guía. Consulta: 10 de septiembre de 2026.

[1] MDN Web Docs

Learn web development. Formación en HTML, CSS, JavaScript y prácticas de desarrollo web.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development

[2] GNU Octave

Manual oficial. Consulta de operaciones matriciales, integración numérica y ecuaciones diferenciales para contrastar cálculos.

https://docs.octave.org/latest/

[3] GitHub Docs

What is GitHub Pages. Descripción del alojamiento de sitios estáticos y sus archivos.

https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages

### Preguntas para cerrar el proyecto

¿Qué aprendió el usuario que no habría aprendido viendo solo el resultado? ¿Qué prueba les dio mayor confianza en el algoritmo? ¿Qué limitación debe conocer quien use el módulo? ¿Qué cambió en su comprensión del método al desempeñar los cuatro roles?